

两圆位置关系与“ d, R, r 知二推一”专题练习（教师版）

一、选择题（每题 4 分，共 8 分）

1. 已知两圆的半径分别为 2 和 5。如果它们的圆心距 d 是关于 d 的方程 $|d - 5| = 2$ 的解，那么这两个圆的位置关系是 _____。

A. 外离 B. 相交 C. 外切或内切 D. 内含

(C)

解方程 $|d - 5| = 2$ 可得 $d - 5 = 2 \Rightarrow d = 7$ ，或 $d - 5 = -2 \Rightarrow d = 3$ 。两圆半径为 2 和 5。和为 $5 + 2 = 7$ ，差为 $5 - 2 = 3$ 。当 $d = 7$ 时，圆心距等于半径之和，两圆 ** 外切 **；当 $d = 3$ 时，圆心距等于半径之差，两圆 ** 内切 **。因此两圆的位置关系是“外切或内切”（即相切）。故选 C。

2. 已知 $\odot O_1$ 的半径为 3， $\odot O_2$ 的半径为 5。若它们的圆心距 d 满足不等式组 $2 < d < 8$ ，则这两圆的位置关系是 _____。

A. 外切 B. 相交 C. 内切 D. 内含

(B)

已知两圆半径为 3 和 5，半径之差为 $5 - 3 = 2$ ，半径之和为 $5 + 3 = 8$ 。因为圆心距 d 满足 $2 < d < 8$ ，即满足区间 $R - r < d < R + r$ ，所以两圆的位置关系为 ** 相交 **。故选 B。

二、填空题（每题 4 分，共 12 分）

3. 已知两圆的半径分别为 3 和 7。若这两圆相切，则它们的圆心距 $d =$ _____。 (4 或 10)

因为两圆相切，必须分类讨论：(1) 外切时，圆心距 $d = R + r = 7 + 3 = 10$ ；(2) 内切时，圆心距 $d = R - r = 7 - 3 = 4$ 。所以 d 为 4 或 10。

4. 已知 $\odot A$ 的半径为 5， $\odot A$ 与 $\odot B$ 相切，两圆的圆心距 $d = 3$ ，则 $\odot B$ 的半径为 _____。

(2 或 8)

设 $\odot B$ 的半径为 r 。因为相切，分类讨论：(1) 外切时， $d = r_A + r \Rightarrow 3 = 5 + r \Rightarrow r = -2$ （因为半径必须为正数，故舍去）；(2) 内切时，由于谁是大圆未知，继续分类：①若 $\odot A$ 是大圆， $d = r_A - r \Rightarrow 3 = 5 - r \Rightarrow r = 2$ ；②若 $\odot B$ 是大圆， $d = r - r_A \Rightarrow 3 = r - 5 \Rightarrow r = 8$ 。因此，半径为 2 或 8。

5. 已知两圆的半径分别为 3 和 5。若这两圆没有公共点，则两圆的圆心距 d 的取值范围是 _____。

($d > 8$ 或 $0 \leq d < 2$)

两圆半径为 3 和 5。没有公共点说明它们“外离”或“内含”。外离时 $d > 5 + 3 = 8$ ；内含时 $0 \leq d < 5 - 3 = 2$ 。故 d 的范围是 $d > 8$ 或 $0 \leq d < 2$ 。

三、解答题（每题 10 分，共 30 分）

6. (10 分)

在平面直角坐标系中， $\odot A$ 的圆心坐标为 $A(-3, 0)$ ，半径为 1； $\odot B$ 的圆心坐标为 $B(3, 0)$ ，半径为 2。

- (1) 求两圆初始位置时的圆心距 d 及它们的位置关系；
- (2) 若 $\odot A$ 沿 x 轴正方向以每秒 1 个单位长度的速度做平移运动，设运动时间为 t 秒 ($t > 0$)。当 $\odot A$ 与 $\odot B$ 相切时，求 t 的值。

答案：(1) 圆心距为 6，位置关系为 ** 外离 **；(2) $t = 3$ 或 5 或 7 或 9。

① 求初始圆心距和关系 圆心距 $d = |3 - (-3)| = 6$ 。因为 $6 > 1 + 2 = 3$ ，所以两圆初始时 ** 外离 **。

② 表示平移后的圆心距 平移 t 秒后，新圆心为 $A'(t - 3, 0)$ ，圆心距 $d(t) = |3 - (t - 3)| = |6 - t|$ 。

③ 外切情况求解 外切时， $|6 - t| = 1 + 2 = 3 \Rightarrow 6 - t = \pm 3 \Rightarrow t = 3$ 或 $t = 9$ 。

④ 内切情况求解 内切时， $|6 - t| = 2 - 1 = 1 \Rightarrow 6 - t = \pm 1 \Rightarrow t = 5$ 或 $t = 7$ 。

7. (10 分)

已知 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相切，圆心距 $d = 5$ 。若这两圆的半径 R 和 r ($R \geq r$) 是关于 x 的一元二次方程 $x^2 - mx + 6 = 0$ ($m > 0$) 的两个实数根，求 m 的值。

答案： $m = 5$ 或 7

① 应用韦达定理 $R + r = m$, $R \cdot r = 6$ 。判别式 $\Delta = m^2 - 24 \geq 0$ 。

② 外切讨论 外切时 $R + r = 5 \implies m = 5$ 。此时 $\Delta = 25 - 24 = 1 \geq 0$ ，有效。

③ 内切讨论 内切时 $|R - r| = 5 \implies (R - r)^2 = 25$ 。代入恒等式 $(R + r)^2 - 4Rr = 25 \implies m^2 - 24 = 25 \implies m^2 = 49 \implies m = 7$ 。此时 $\Delta = 49 - 24 = 25 \geq 0$ ，有效。

8. (10 分)

如图，在边长为 4 的正方形 $ABCD$ 中，点 E 是边 BC 上的一点。以点 E 为圆心、 EC 为半径的半圆 $\odot E$ 与以点 A 为圆心、 AB 为半径的圆弧 $\odot A$ 外切。

(1) 联结 AE ，求证： $AE = 4 + EC$ ；

(2) 求线段 EC 的长度；

(3) 求 $\sin \angle EAB$ 的值。

答案：(1) 证明见解析；(2) $EC = 1$ ；(3) $\sin \angle EAB = \frac{3}{5}$ 。

① **第(1)问证明** 因为两圆外切，连心线段等于半径之和，即 $AE = R_A + R_E$ 。因为 $\odot A$ 过 B ，半径 $R_A = AB = 4$ ； $\odot E$ 半径为 EC 。所以 $AE = 4 + EC$ 。

② **第(2)问列方程** 设 $EC = x$ ，则 $AE = 4 + x$ ， $BE = 4 - x$ 。在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中，由 $AB^2 + BE^2 = AE^2$ 得 $16 + (4 - x)^2 = (4 + x)^2$ 。

③ **求解 x** 化简方程： $16 + 16 - 8x + x^2 = 16 + 8x + x^2 \implies 16 = 16x \implies x = 1$ 。所以 $EC = 1$ 。

④ **第(3)问求正弦值** 由 $x = 1$ 得 $BE = 3$ ， $AE = 5$ 。 $\sin \angle EAB = \frac{BE}{AE} = \frac{3}{5}$ 。

参考答案

选择题 1. C 2. B

填空题 1. 4 或 10 2. 2 或 8 3. $d > 8$ 或 $0 \leq d < 2$

解答题第 1 题: (1) 圆心距为 6, 位置关系为外离; (2) $t = 3$ 或 5 或 7 或 9 秒。

第 2 题: $m = 5$ 或 7。

第 3 题: (1) 证明: 因为外切, $AE = R_A + R_E = 4 + EC$; (2) $EC = 1$; (3) $\sin \angle EAB = \frac{3}{5}$ 。